

Лабораторная 8. DevTools (исследование)

Цель работы

Освоить работу с Chrome DevTools на реальном сайте: научиться читать HTTP-трафик во вкладке Network, находить интересные запросы, анализировать их содержимое. Применить знания из лекции 5 к практике ещё до тестирования KnowBase.

Введение

На лекции 5 вы узнали что каждый клик в браузере порождает HTTP-запросы между клиентом и сервером. Chrome DevTools позволяет видеть эти запросы в реальном времени - это «рентген» любого веб-приложения.

В этой лабораторной работе нет строгого сценария: вы сами выбираете сайт, сами исследуете трафик и сами решаете что описать. Задача развить наблюдательность и научиться читать то, что происходит «под капотом» привычных сервисов.

Как открыть DevTools

Способы открыть DevTools

Клавиша F12 - самый быстрый способ (Windows / Linux)

Ctrl + Shift + I - Windows / Linux

Cmd + Option + I - macOS

Правая кнопка мыши на любом элементе страницы → «Просмотр кода» / «Inspect»

После открытия перейдите на вкладку Network.

Если список запросов пуст - обновите страницу (F5).

Теоретическая справка - вкладка Network

Что показывает вкладка Network:

- Все HTTP-запросы которые браузер отправляет при работе со страницей: загрузка HTML, CSS, JS, изображений, API-вызовы.
- Для каждого запроса: метод (GET, POST...), URL, код ответа, тип ресурса, время выполнения, размер ответа.
- При клике на запрос открываются детали в правой панели.

Вкладки в деталях запроса:

- Headers - заголовки запроса и ответа. Здесь видно метод, URL, код ответа, Content-Type, Authorization, Cookie.

- Payload - тело запроса (есть только у POST, PUT, PATCH). Здесь видно что отправляется на сервер.
- Response - тело ответа. Здесь видно что сервер вернул: JSON, HTML, текст.
- Preview - удобное представление JSON-ответа в виде дерева.
- Timing - сколько времени заняли отдельные этапы: ожидание, передача данных.

Фильтры в Network:

- All - все запросы.
- Fetch/XHR - только API-запросы (самые интересные для тестировщика).
- Doc - только HTML-документы.
- Img - только изображения.

Что делает запрос «интересным»

Интересный запрос для тестировщика - это запрос который:

содержит авторизационные заголовки (Authorization, Cookie с токеном сессии);

передает данные пользователя в Payload (поисковый запрос, данные формы);

возвращает структурированные данные (JSON с информацией о сущностях);

имеет код ответа отличный от 200 (ошибка, редирект);

выполняется очень долго или очень быстро;

дублируется несколько раз подряд.

Технология выполнения

Шаг 1. Выбор сайта

Выберите любой знакомый веб-сайт: социальная сеть, маркетплейс, новостной портал, сервис доставки, государственный портал, стриминговый сервис. Главное условие: вы знаете как он работает и что на нём делать.

Шаг 2. Открытие DevTools и сбор трафика

1. Откройте браузер и перейдите на выбранный сайт.
2. Нажмите F12 и перейдите на вкладку Network.
3. Убедитесь что запись трафика активна: в левом верхнем углу кнопка записи должна быть красной.
4. Выполните несколько действий: поиск, переход по разделам, авторизация (если есть аккаунт), добавление в корзину или избранное.
5. Поставьте фильтр Fetch/XHR чтобы видеть только API-запросы.

Шаг 3. Найдите 3 интересных запроса

Изучите список запросов. Выберите три которые показались вам наиболее интересными. Для каждого запроса кликните на него и изучите вкладки Headers, Payload, Response.

Для каждого запроса зафиксируйте:

1. URL запроса (полный или сокращённый если очень длинный).
2. HTTP-метод (GET, POST, PUT...).
3. Код ответа и что он означает.
4. Что находится в Payload (если есть тело запроса).
5. Что содержится в Response - опишите своими словами, не копируйте весь JSON целиком.
6. Почему этот запрос показался интересным.
7. Скриншот запроса в DevTools (с открытой вкладкой Headers или Response).

Подсказка: как описать содержимое Response

Не нужно копировать весь JSON-ответ в отчёт - это неудобно для чтения.

Опишите своими словами: «Сервер вернул список из 20 товаров. Каждый товар содержит: id, название, цену, URL изображения, рейтинг и количество отзывов.»

Если в Response есть что-то неожиданное - напишите об этом отдельно.

Шаг 4. Таблица запросов

Оформите найденные запросы в таблицу. Пример структуры:

Метод	URL (сокращённо)	Код ответа	Что передаётся (Payload)	Что возвращается (Response)

Дополнительные задания (по желанию, не влияют на оценку)

- Найдите запрос с кодом ответа отличным от 200 (например 301, 404). Опишите почему он возникает.
- Переключитесь на вкладку Console. Есть ли ошибки JavaScript на выбранном сайте? Зафиксируйте если есть.
- Откройте вкладку Application → Cookies. Найдите сессионный cookie. Проверьте его флаги: HttpOnly, Secure, SameSite. Что они означают?

Структура отчёта

1. Титульный лист.
2. Содержание задания.
3. Описание выполнения:
 - Введение. Выбранный сайт и почему вы его выбрали.
 - Таблица 3 найденных запросов.
 - Описание каждого запроса: URL, метод, код ответа, содержимое Payload и Response, почему интересный. Скриншот из DevTools для каждого запроса.
4. Выводы: что удивило? Нашли ли что-то подозрительное или неожиданное? Как DevTools помогает тестировщику понять что происходит в приложении?

Отчёт сдаётся в формате docx.

Критерии оценивания

Критерий	Баллы
Описаны 3 запроса с URL, методом, кодом ответа	1,5
Для каждого запроса описано содержимое Payload и/или Response своими словами	1,5
Для каждого запроса указано почему он интересный - осмысленное объяснение	1
Скриншоты из DevTools для каждого запроса	0,5
Оформление отчёта, выводы	0,5
ИТОГО	0 - 5 баллов